

国家中小学课程资源

第1章 第2节 细胞的多样性和统一性

年 级：高一

学 科：生物学（人教版）

主讲人：孟晋

学 校：北京理工大学附属中学



第2节 细胞的多样性和统一性

1 动物、植物和真菌细胞

2 典型的原核细胞

3 比较原核细胞和真核细胞

4 使用高倍镜观察细胞

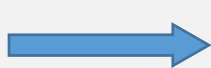
动物、植物和真菌细胞



细胞学说要点之一：

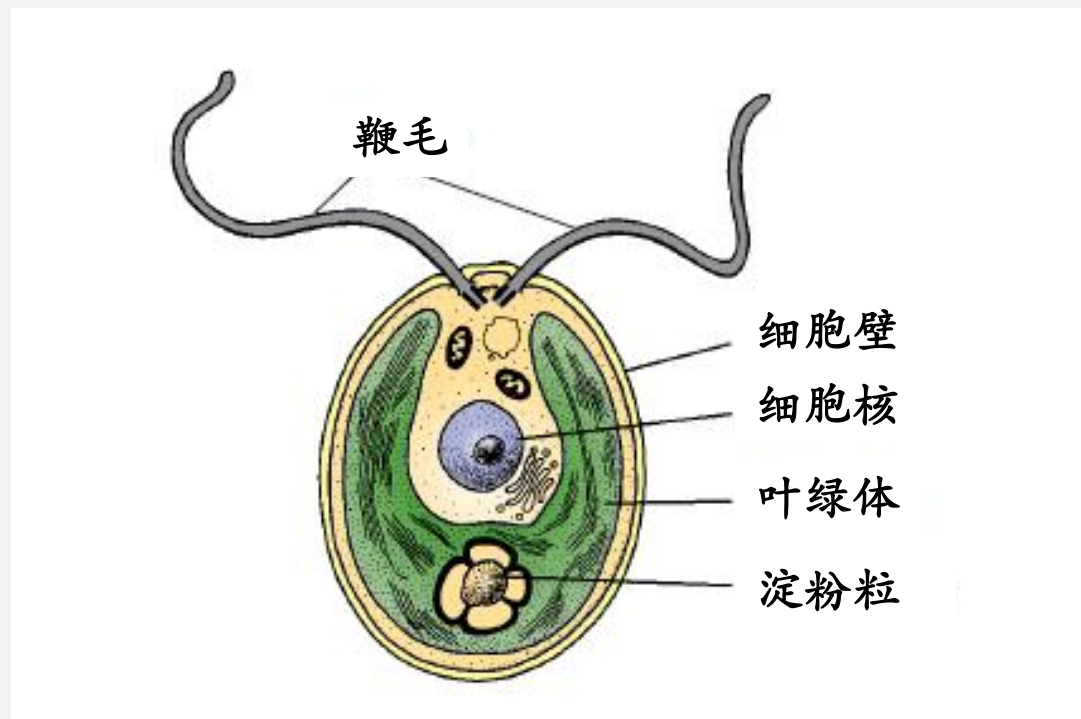
新细胞是由老细胞分裂产生的

细胞来自细胞



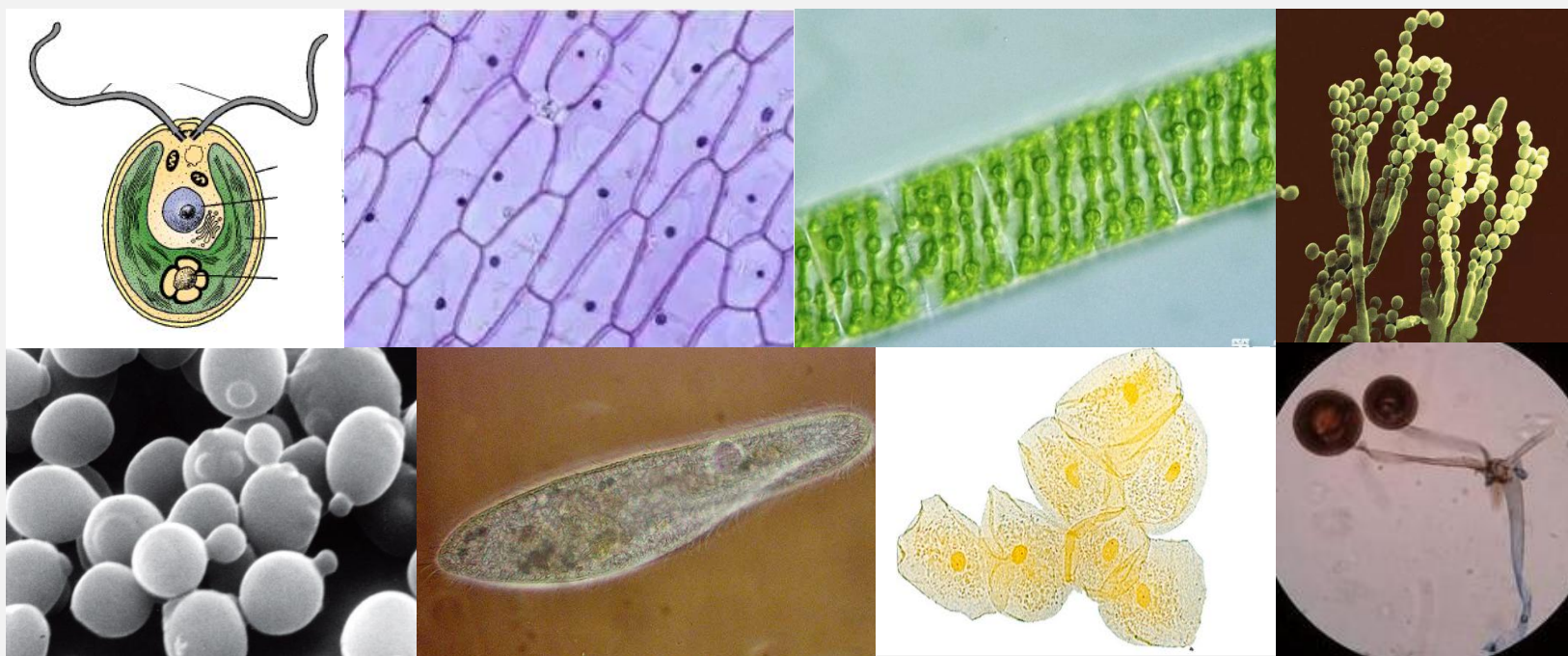
细胞有共同的原始祖先

证据一：



衣藻的细胞结构模式

证据二：

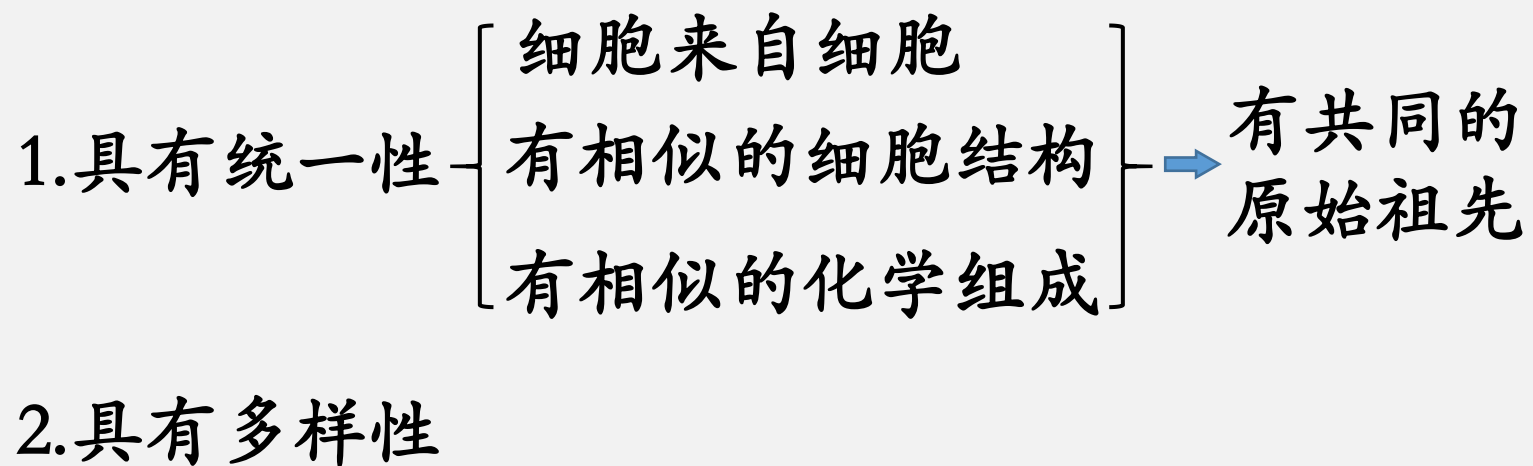


证据三：

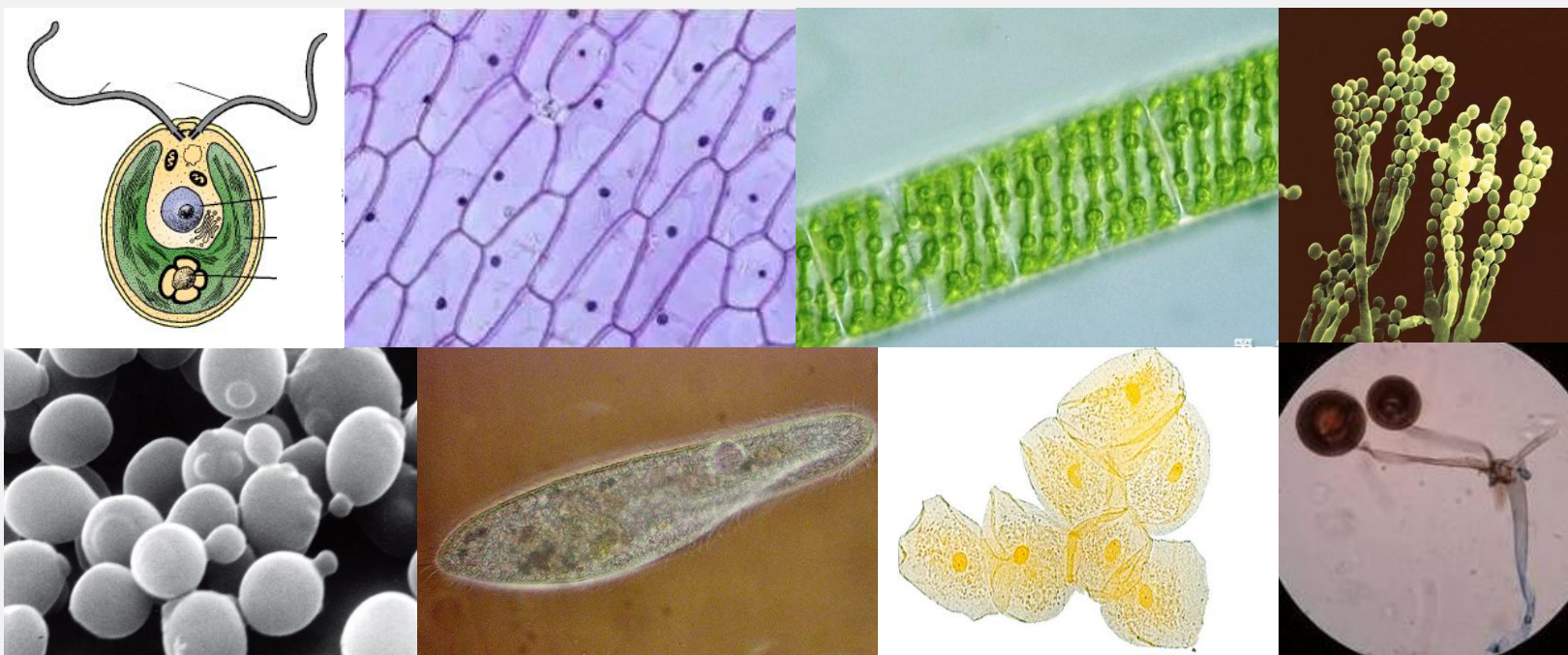
细胞核控制着生物的发育和遗传。……这是由于细胞核中有**脱氧核糖核酸**（简称**DNA**），……DNA上有遗传信息，指导、控制细胞中物质和能量变化。

蛋白质是建造和修复生物体的重要原料，生物体的生长发育以及受损细胞的修复和更新，都离不开蛋白质。

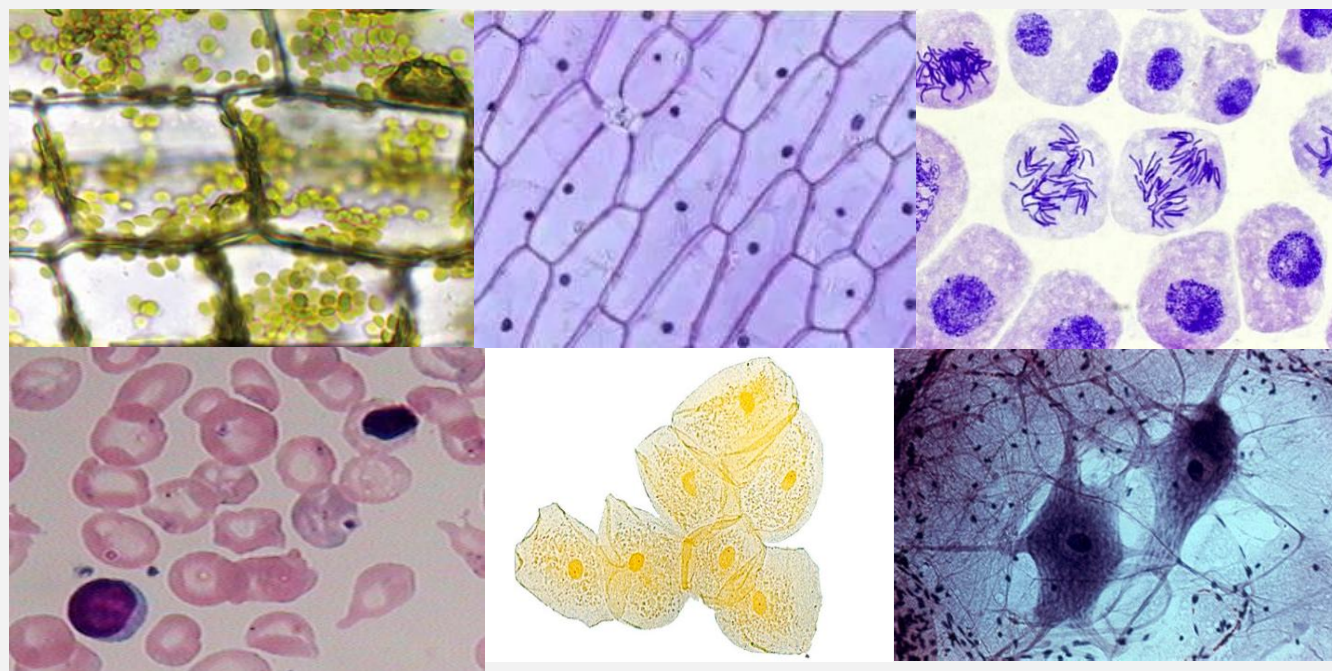
动物、植物和真菌细胞



资料一：



资料二：

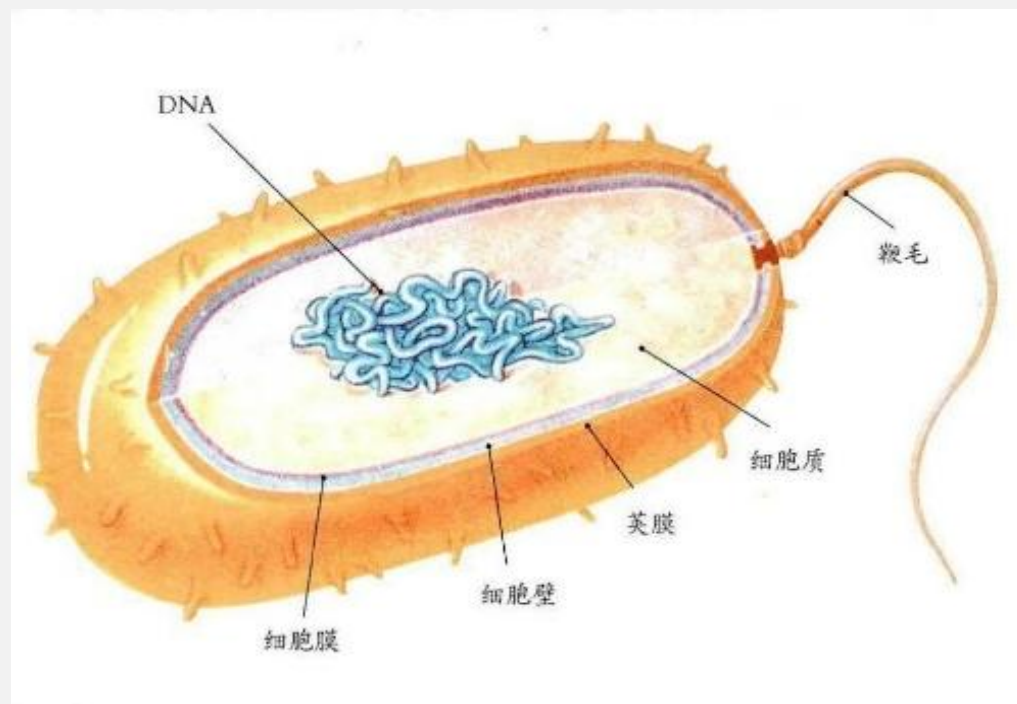


动物、植物和真菌细胞

- 1.具有统一性
- 2.具有多样性

在生物进化的过程中，由于细胞与环境相互作用，通过**自然选择**等原因造成的；

多细胞生物个体发育过程中**细胞分化**产生的。



细菌结构示意图

典型的原核细胞

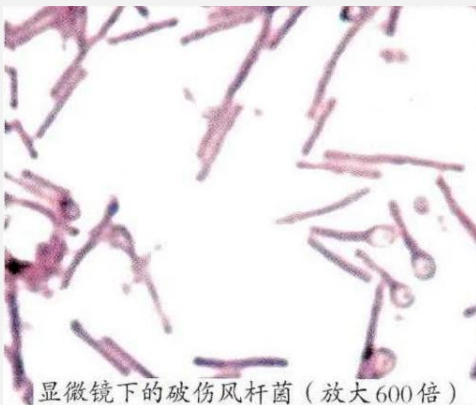


根据细胞内有无以核膜为界限的细胞核，把细胞分为**真核细胞**和**原核细胞**两大类。

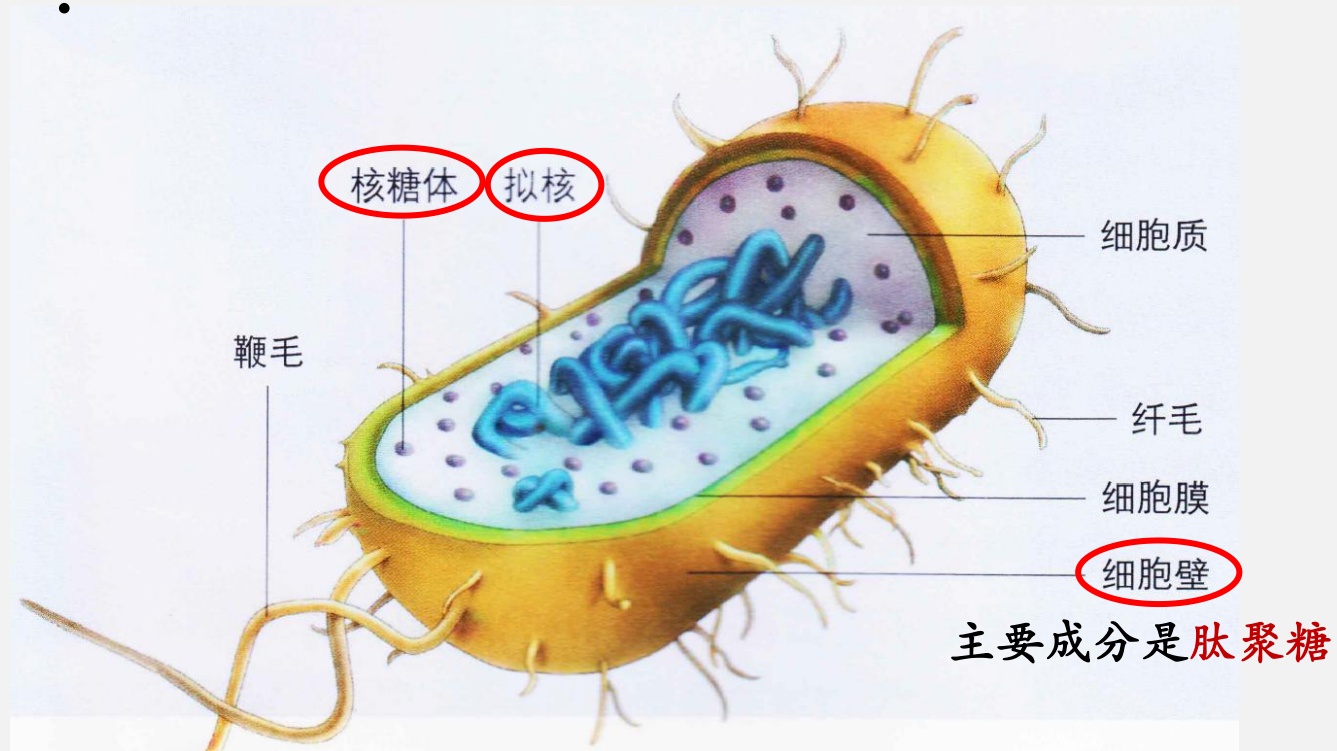
由真核细胞构成的生物叫做**真核生物**，如植物、动物、真菌等。由原核细胞构成的生物叫做**原核生物**。

典型的原核细胞

1. 具有多样性



例证一：



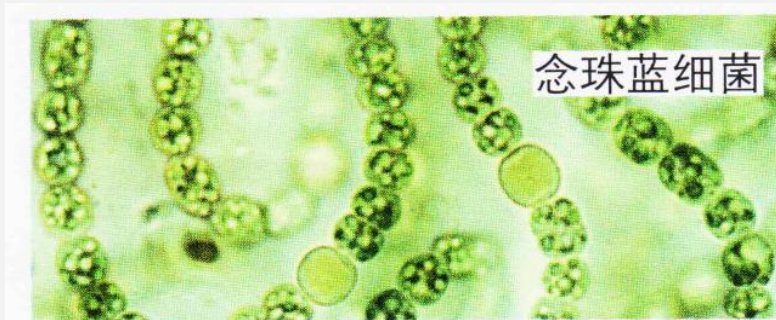
大肠杆菌的细胞结构模式

大多数细菌是生态系统中的分解者，能够把动植物遗体分解成简单的无机物。这种生活方式称为**腐生**。

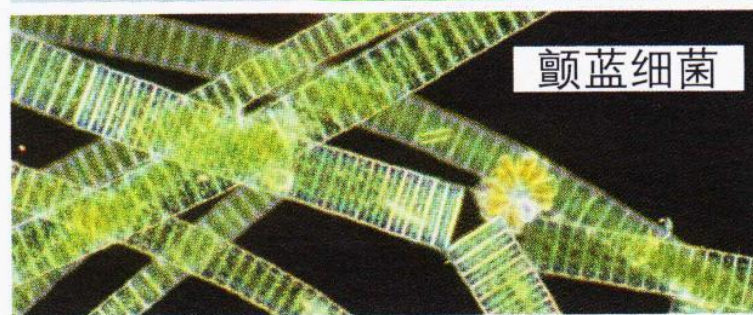
大多数细菌没有叶绿素，只能利用环境中现成的有机物生活。这种营养方式称为**异养**。

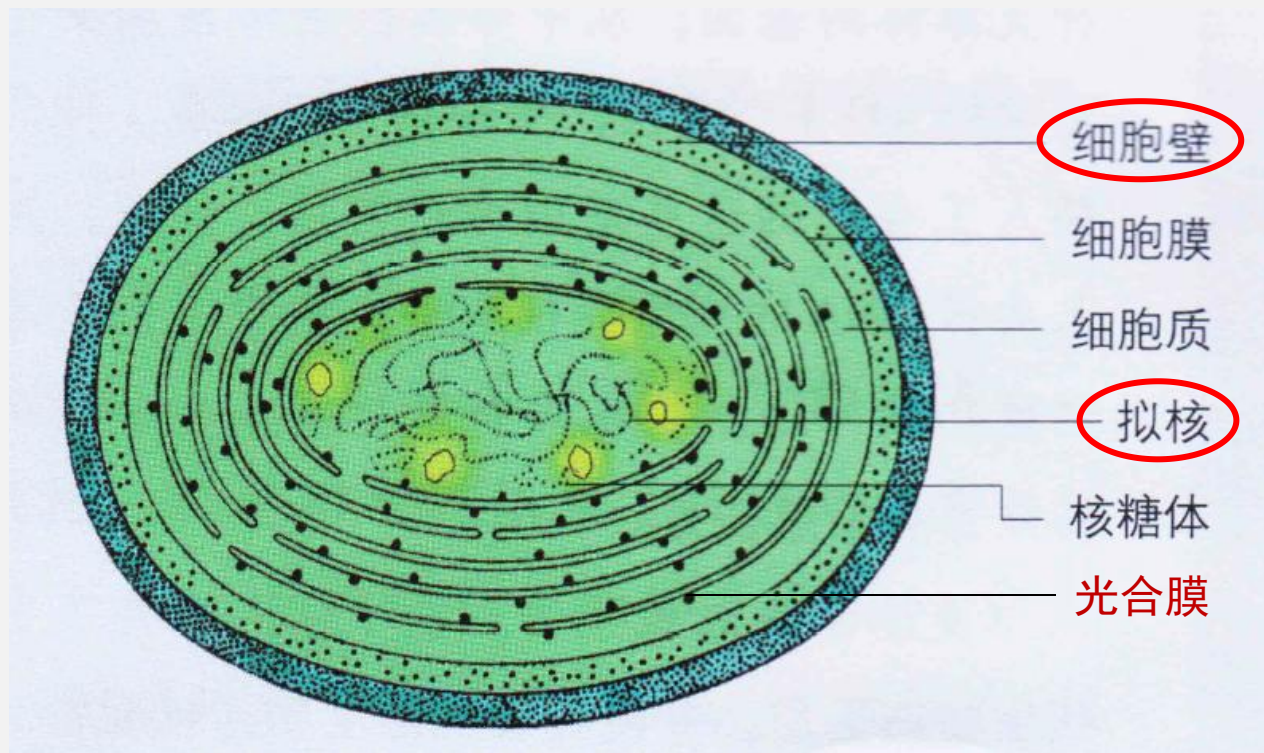
类型	形态	细胞结构	生活方式	营养方式
大肠杆菌	杆状	鞭毛 纤毛 细胞壁 细胞膜 核糖体 拟核	腐生	异养

例证二：



几种蓝细菌





蓝细菌的细胞结构模式图

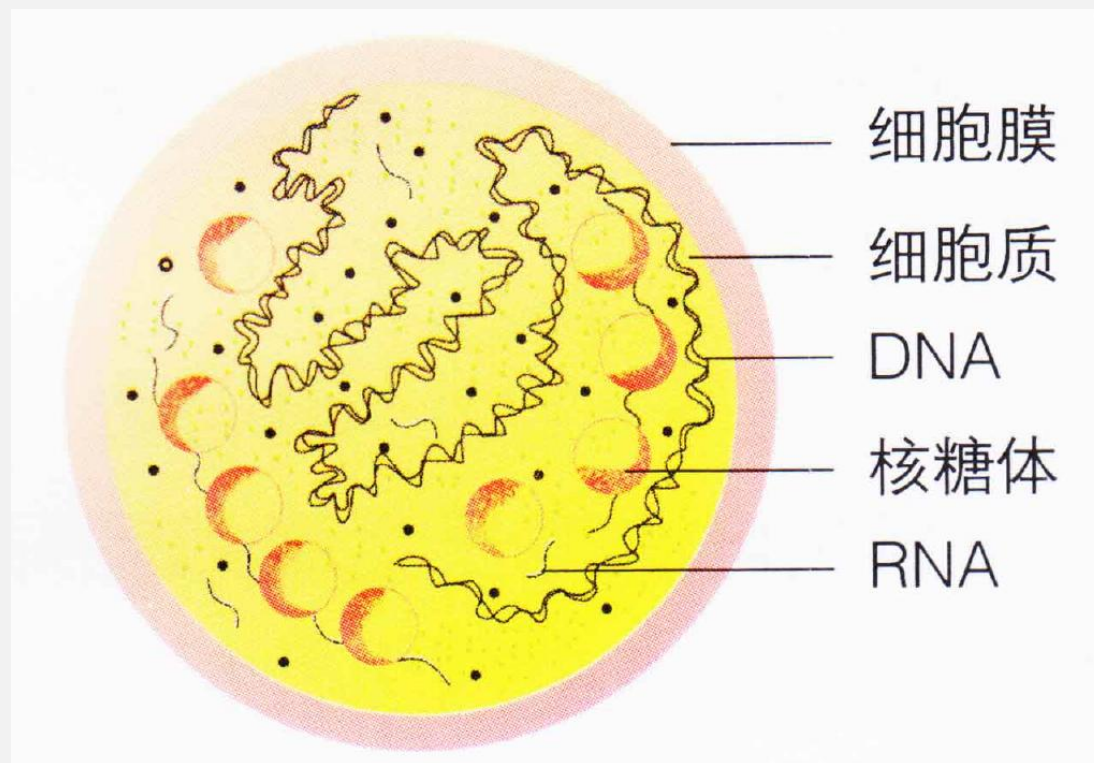
类型	形态	细胞结构	生活方式	营养方式
大肠杆菌	杆状	鞭毛 纤毛 细胞壁 细胞膜 核糖体 拟核	腐生	异养
蓝细菌	椭圆形	细胞壁 细胞膜 核糖体 拟核	自生	自养



淡水水域污染后富营养化，导致蓝细菌和绿藻大量繁殖，会形成让人讨厌的**水华**，影响水质和水生动物的生活。



发菜呈黑蓝色，状如发丝，在我国多产于西北草地和荒漠。因发菜和“发财”谐音，有人争相食之，过度采挖破坏了生态。我国已将发菜列为国家一级重点保护生物。



支原体的细胞结构模式

类型	形态	细胞结构	生活方式	营养方式
大肠杆菌	杆状	鞭毛 纤毛 细胞壁 细胞膜 核糖体 拟核	腐生	异养
蓝细菌	椭圆形	细胞壁 细胞膜 核糖体 拟核	自生	自养
支原体	球形	细胞膜 核糖体 拟核	寄生	异养

典型的原核细胞



- 1.具有多样性
- 2.具有统一性 — 有相似的细胞结构、化学组成

比较原核细胞和真核细胞

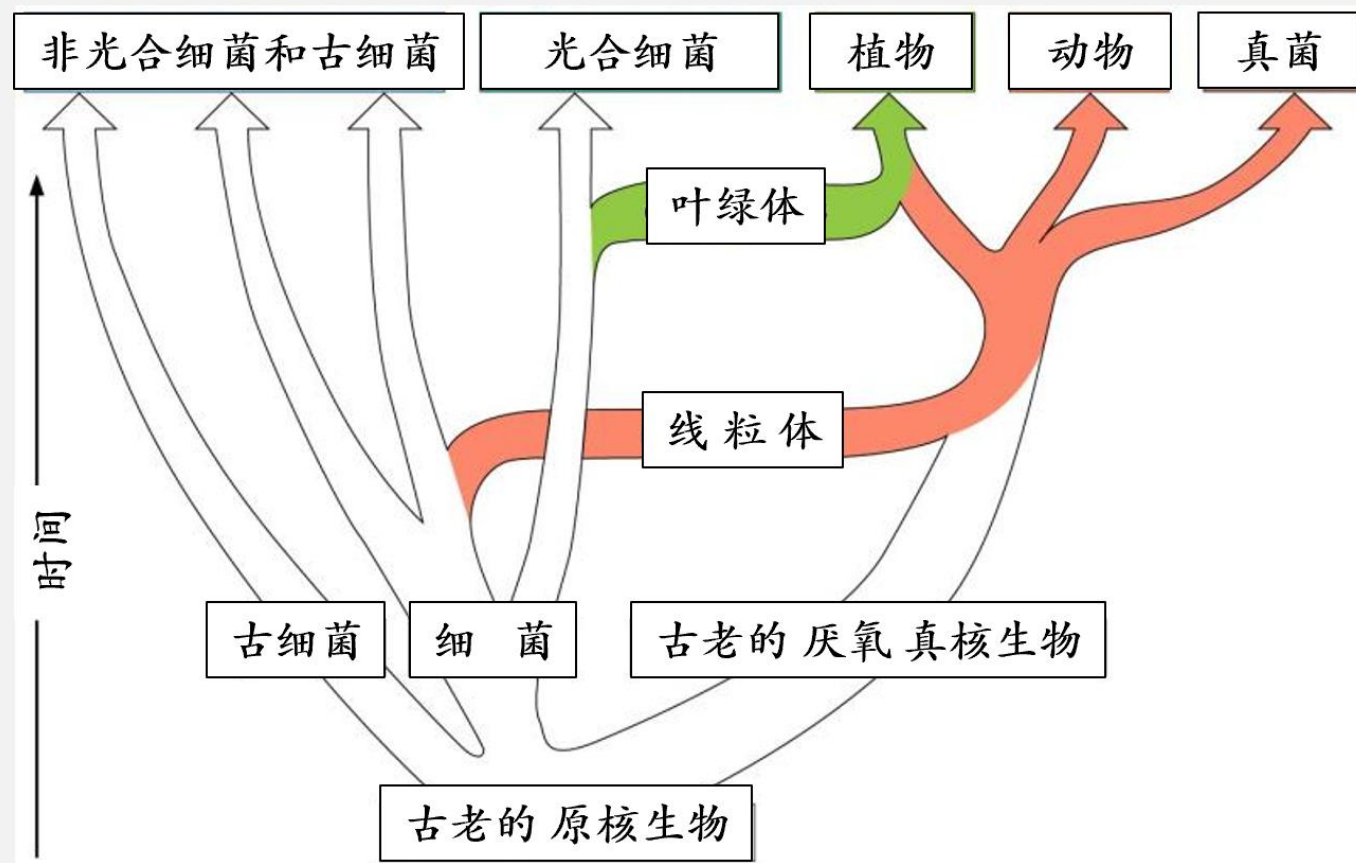
列表比较原核细胞和真核细胞

	真核细胞	原核细胞
大小	较大	较小
细胞壁	植物细胞壁的主要成分之一是纤维素	细菌细胞壁的主要成分是肽聚糖
细胞膜	有	有
细胞质	核糖体、线粒体等	核糖体
细胞核	有核膜，包被遗传物质DNA	无核膜，不能包被DNA

比较原核细胞和真核细胞

具有统一性

- 1.结构：具有相似的细胞膜、细胞质
- 2.功能：例如通过核糖体合成蛋白质
- 3.遗传物质：以DNA作为遗传物质
- 4.增殖方式：以分裂的方式产生新细胞



使用高倍镜观察细胞



一、实验目的

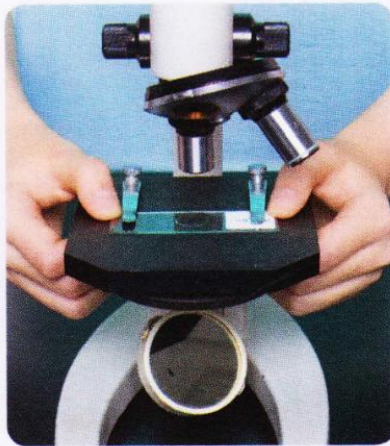
- 1.学会使用高倍显微镜
- 2.用高倍镜观察几种细胞，寻找细胞的共性

二、材料用具（略）

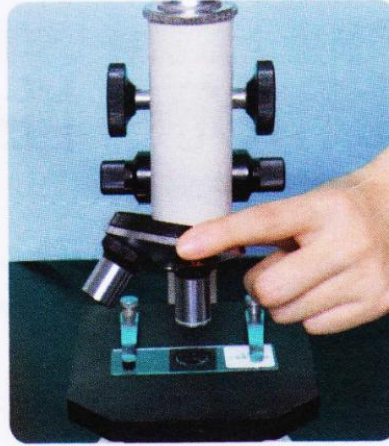
使用高倍镜的方法步骤



① 转动反光镜使视野明亮。



② 在低倍镜下观察清楚后，把要放大观察的物像移至视野中央。



③ 转动转换器，换成高倍物镜。



④ 用细准焦螺旋调焦并观察。

高倍镜的使用方法

使用高倍镜观察细胞



三、方法步骤

- 1.高倍显微镜的使用注意事项
- 2.制作临时装片

高倍镜下的几种细胞

使用高倍镜观察细胞



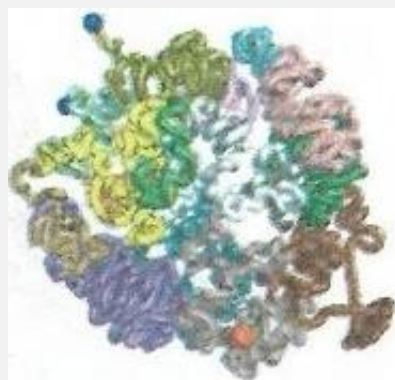
四、记录观察结果：

可以列表比较异同

也可以画图，注明细胞名称和有关结构名称

人工合成生命

2018年8月，我国科学家宣布，他们对酿酒酵母的16条染色体进行了研究，重新设计并人工合成为1条染色体，这1条染色体就可以执行16条染色体的功能。将这条染色体移植到去核的酿酒酵母细胞后，细胞依然能够存活，并表现出相应的生命特性。



谢谢

